
Alternativa

a) (1 punt) Calcula $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx$ i $\int \left(\frac{3}{x+2} - \frac{1}{(x-3)^2} \right) dx$.

Solució. $\frac{1}{x}$ té primitiva $\ln |x|$, i $\frac{2}{x^2} = 2x^{-2}$ té primitiva $2 \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{2}{x}$: $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx = \ln |x| - \frac{2}{x} + k$.

De la mateixa manera, amb $x+2$ i $x-3$ al lloc de x : $\int \left(\frac{3}{x+2} - \frac{1}{(x-3)^2} \right) dx = 3 \ln |x+2| + \frac{1}{x-3} + k$.